配置 SMB 客户端对共享存储的访问

ONTAP 9

NetApp
January 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-config/configure-client-access-shared-storage-concept.html on January 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置 SMB 客户端对共享存储的访问 1
配置 SMB 客户端对共享存储的访问 1
创建卷或 qtree 存储容器 1
创建 SMB 共享的要求和注意事项 3
创建 SMB 共享 4
验证 SMB 客户端访问 5
创建 SMB 共享访问控制列表 5
在共享中配置 NTFS 文件权限 7
验证用户访问 8

配置 SMB 客户端对共享存储的访问

配置 SMB 客户端对共享存储的访问

要使 SMB 客户端能够访问 SVM 上的共享存储，您必须创建一个卷或 qtree 来提供存储容器，然后为该容器创建或修改共享。然后，您可以配置共享和文件权限，并测试客户端系统的访问权限。

开始之前

- 必须在 SVM 上完全设置 SMB 。
- 必须完成对名称服务配置的所有更新。
- 必须完成对 Active Directory 域或工作组配置的任何添加或修改。

创建卷或 qtree 存储容器

创建卷

您可以使用 `volume create` 命令创建卷并指定其接合点和其他属性。

SVM 安全模式必须为 NTFS ，并且 SMB 应设置并运行。

卷必须包含 *junction path* ，才能使其数据可供客户端使用。您可以在创建新卷时指定接合路径。如果在创建卷时未指定接合路径，则必须使用 `volume mount` 命令在 SVM 命名空间中 *mount* 卷。

步骤

1. 创建具有接合点的卷： `volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -size { integer { KB_MB|GB_TB_PB] } -security -style ntfs -junction-path junction_path]`

   ` junction-path` 选项如下：

   - 直接位于 root 用户下，例如 ` /new_vol`

     您可以创建一个新卷并指定将其直接挂载到 SVM 根卷。

   - 在现有目录下，例如， ` /existing_dir/new_vol`

     您可以创建一个新卷并指定将其挂载到现有层次结构中的现有卷，以目录的形式表示。

   如果要在新目录（在新卷下的新层次结构中）中创建卷，例如， ` /new_dir/new_vol` ，则必须先创建一个接合到 SVM 根卷的新父卷。然后，您将在新父卷的接合路径（新目录）中创建新的子卷。

2. 验证是否已使用所需的接合点创建卷： `volume show -vserver vserver_name -volume volume_name -junction`

以下命令将在 SVM vs1.example.com 和聚合 aggr1 上创建一个名为 users1 的新卷。新卷可从 ` /users` 获得。此卷的大小为 750 GB ，其卷保证类型为 volume （默认值）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

以下命令会在 SVM"`vs1.example.com`" 和聚合 "`aggr1` " 上创建一个名为 "`home4` " 的新卷。` SVM 的命名空间中已存在目录` /eng/ ` ，新卷可从` /eng/home ` 访问，该目录将成为` /eng/ 命名空间的主目录。此卷的大小为 750 GB ，其卷保证类型为 `volume` （默认为）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

创建 qtree

您可以使用 `volume qtree create` 命令创建包含数据的 qtree 并指定其属性。

开始之前

- 要包含新 qtree 的 SVM 和卷必须已存在。
- SVM 安全模式必须为 NTFS ，并且 SMB 应设置并运行。

步骤

1. 创建 qtree： `volume qtree create -vserver vserver_name { -volume volume_name -qtree qtree_name | -qtree-path qtree path } -security-style ntfs`

   您可以将卷和 qtree 指定为单独的参数，也可以采用 ` /vol/volume_name/_qtree_name` 格式指定 qtree 路径参数。

2. 验证是否已使用所需的接合路径创建 qtree： `volume qtree show -vserver vserver_name { -volume volume_name -qtree qtree_name | -qtree-path qtree path }`

以下示例将在 SVM vs1.example.com 上创建一个名为 qt01 的 qtree ，其接合路径为 ` /vol/data1` ：

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01 -security-style ntfs
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume qtree show -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01

                      Vserver Name: vs1.example.com
                       Volume Name: data1
                        Qtree Name: qt01
  Actual (Non-Junction) Qtree Path: /vol/data1/qt01
                   Security Style: ntfs
                      Oplock Mode: enable
                 Unix Permissions: ---rwxr-xr-x
                         Qtree Id: 2
                      Qtree Status: normal
                     Export Policy: default
        Is Export Policy Inherited: true
```

创建 SMB 共享的要求和注意事项

在创建 SMB 共享之前，您必须了解共享路径和共享属性的要求，尤其是主目录的要求。

创建 SMB 共享需要指定客户端要访问的目录路径结构（在 `vserver cifs share create` 命令中使用 `-path` 选项）。目录路径对应于您在 SVM 命名空间中创建的卷或 qtree 的接合路径。在创建共享之前，必须存在目录路径和相应的接合路径。

共享路径具有以下要求：

- 目录路径名称的长度最多可以包含 255 个字符。
- 如果路径名称中有空格，则必须将整个字符串置于引号中（例如，`/new volume/mount here"` ）。
- 如果共享的 UNC 路径（`\\servername\sharename\filepath` ）包含超过 256 个字符（不包括 UNC 路径中的初始 "` \\` " ），则 Windows 属性框中的 * 安全性 * 选项卡不可用。

  这是 Windows 客户端问题描述，而不是 ONTAP 问题描述。要避免此问题描述，请勿使用超过 256 个字符的 UNC 路径创建共享。

可以更改共享属性默认值：

- 所有共享的默认初始属性为 `oplocks` ， `browable` ， `changenotify` 和 `sHow-previous-versions` 。
- 可以选择在创建共享时指定共享属性。

  但是，如果在创建共享时指定了共享属性，则不会使用默认值。如果在创建共享时使用 `-share-properties` 参数，则必须使用逗号分隔列表指定要应用于共享的所有共享属性。

- 要指定主目录共享，请使用 `homedirectory` 属性。

  通过此功能，您可以配置一个共享，该共享可根据连接到它的用户和一组变量映射到不同的目录。您无需为每个用户创建单独的共享，而是使用一些主目录参数配置一个共享，以定义用户在入口点（共享）与其主目录（ SVM 上的目录）之间的关系。

  > 创建共享后，您无法添加或删除此属性。

主目录共享具有以下要求：

- 在创建 SMB 主目录之前，必须使用 `vserver cifs home-directory search-path add` 命令至少添加一个主目录搜索路径。
- 使用 ` -share-properties` 参数上的 `homedirectory` 值指定的主目录共享必须在共享名称中包含 ` %w` （ Windows 用户名）动态变量。

  此外，共享名称还可以包含 ` %d` （域名）动态变量（例如， ` %d/%w` ）或共享名称中的静态部分（例如， `home1_%w` ）。

- 如果管理员或用户使用共享连接到其他用户的主目录（使用 `vserver cifs home-directory modify` 命令的选项），则动态共享名称模式前面必须有一个颚化符（~ ）。

"SMB 管理" 和 `Vserver cifs share` 手册页具有追加信息。

创建 SMB 共享

您必须先创建 SMB 共享，然后才能与 SMB 客户端共享 SMB 服务器中的数据。创建共享时，您可以设置共享属性，例如将共享指定为主目录。您也可以通过配置可选设置来自定义共享。

在创建共享之前，卷或 qtree 的目录路径必须位于 SVM 命名空间中。

创建共享时，默认共享 ACL （默认共享权限）为 `Everyone / Full Control` 。测试对共享的访问后，您应删除默认共享 ACL 并将其替换为更安全的替代 ACL 。

步骤

1. 如有必要，为共享创建目录路径结构。

   `vserver cifs share create` 命令会在创建共享期间检查 ` 路径` 选项中指定的路径。如果指定路径不存在，则命令将失败。

2. 创建与指定 SVM 关联的 SMB 共享： ` +vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -share-properties share_properties ， …] 其他属性【注释文本】 +`
3. 验证是否已创建共享：`vserver cifs share show -share-name share_name`

以下命令会在 SVM `vs1.example.com` 上创建名为 `SHARE1` 的 SMB 共享。其目录路径为 ` /users` ，它是使用默认属性创建的。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1.example.com -share-name
SHARE1 -path /users

cluster1::> vserver cifs share show -share-name SHARE1

Vserver          Share    Path     Properties Comment  ACL
---------------  -------- -------- ---------- -------- -----------
vs1.example.com  SHARE1   /users   oplocks    -        Everyone / Full
Control
                                   browsable
                                   changenotify
                                   show-previous-versions
```

验证 SMB 客户端访问

您应通过访问共享并向共享写入数据来验证是否已正确配置 SMB 。您应使用 SMB 服务器名称和任何 NetBIOS 别名来测试访问。

步骤

1. 登录到 Windows 客户端。
2. 使用 SMB 服务器名称测试访问：

   a. 在 Windows 资源管理器中，按以下格式将驱动器映射到共享：`\\SMB_SERVER_Name\Share_Name`

      如果映射不成功，则可能 DNS 映射尚未传播到整个网络。您必须稍后使用 SMB 服务器名称测试访问。

      如果 SMB 服务器名为 vs1.example.com 且共享名为 share1 ，则应输入以下内容：`\\vs0.example.com\SHARE1`

   b. 在新创建的驱动器上，创建一个测试文件，然后删除该文件。

   您已使用 SMB 服务器名称验证对共享的写入访问。

3. 对任何 NetBIOS 别名重复步骤 2 。

创建 SMB 共享访问控制列表

通过为 SMB 共享创建访问控制列表（ACL ）来配置共享权限，可以控制用户和组对共享的访问级别。

您必须已确定要为哪些用户或组授予对共享的访问权限。

您可以使用本地或域 Windows 用户名或组名称配置共享级 ACL 。

在创建新 ACL 之前，应删除默认共享 ACL `Everyone / Full Control` ，这会带来安全风险。

在工作组模式下，本地域名为 SMB 服务器名称。

步骤

1. 删除默认共享 ACL：`vserver cifs share access-control delete -vserver *vserver_name* -share *share_name* -user-or-group everyone`
2. 配置新 ACL：

如果要使用配置 **ACL**，请使用 ...	输入命令 ...
Windows 用户	`vserver cifs share access-control create -vserver *vserver_name* -share *share_name* -user-group-type windows -user-or-group *windows_domain_name*\\*user_name* -permission access_right`
Windows 组	`vserver cifs share access-control create -vserver *vserver_name* -share *share_name* -user-group-type windows -user-or-group *windows_group_name* -permission access_right`

3. 使用 `vserver cifs share access-control show` 命令验证应用于共享的 ACL 是否正确。

以下命令为 "`vs1.example.com`"SVM: 上的 `sSales` 共享向 `SSales` Windows 组提供 `Change` 权限

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver
vs1.example.com -share sales -user-or-group "Sales Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control show
                 Share       User/Group              User/Group  Access
Vserver          Name        Name                    Type
Permission
---------------- ----------- --------------------    ---------
-----------
vs1.example.com  c$          BUILTIN\Administrators  windows
Full_Control
vs1.example.com  sales       DOMAIN\"Sales Team"     windows     Change
```

以下命令为 `vs1 SVM 上的 `datavol5` 共享向名为 "`Tiger Team`" 的本地 Windows 组提供 `Change` 权限，并为名为 `Sual_Control` 的本地 Windows 用户提供权限`：

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Tiger Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Sue Chang" -permission
Full_Control

cluster1::> vserver cifs share access-control show -vserver vs1
               Share       User/Group                  User/Group  Access
Vserver        Name        Name                        Type
Permission
-------------- ----------- --------------------------- -----------
-----------
vs1            c$          BUILTIN\Administrators      windows
Full_Control
vs1            datavol5    DOMAIN\"Tiger Team"         windows     Change
vs1            datavol5    DOMAIN\"Sue Chang"          windows
Full_Control
```

在共享中配置 NTFS 文件权限

要为有权访问共享的用户或组启用文件访问，您必须从 Windows 客户端为该共享中的文件和目录配置 NTFS 文件权限。

执行此任务的管理员必须具有足够的 NTFS 权限才能更改对选定对象的权限。

"SMB 管理" 您的 Windows 文档包含有关如何设置标准和高级 NTFS 权限的信息。

步骤

1. 以管理员身份登录到 Windows 客户端。
2. 从 Windows 资源管理器的 * 工具 * 菜单中，选择 * 映射网络驱动器 * 。
3. 完成 * 映射网络驱动器 * 框：

   a. 选择一个 * 驱动器 * 字母。

   b. 在 * 文件夹 * 框中，键入包含要应用权限的数据的共享所在的 SMB 服务器名称以及共享的名称。

      如果您的 SMB 服务器名称为 smb_server01 ，而您的共享名为 `SHARE1` ，则应输入 `\\SMB_SERVER01\share1` 。

      > 您可以为 SMB 服务器指定数据接口的 IP 地址，而不是 SMB 服务器名称。

   c. 单击 * 完成 * 。

   您选择的驱动器已挂载并准备就绪，此时将显示 Windows 资源管理器窗口，其中显示共享中包含的文件和

文件夹。

4. 选择要为其设置 NTFS 文件权限的文件或目录。
5. 右键单击文件或目录，然后选择 * 属性 * 。
6. 选择 * 安全性 * 选项卡。

   " 安全性 " 选项卡将显示为其设置 NTFS 权限的用户和组的列表。< 对象 › 的权限 框显示了对选定用户或组有效的 " 允许 " 和 " 拒绝 " 权限列表。

7. 单击 * 编辑 * 。

   此时将打开 < 对象 > 的权限框。

8. 执行所需的操作：

如果您要 ...	执行以下操作 ...
为新用户或组设置标准 NTFS 权限	a. 单击 * 添加 * 。 此时将打开选择用户，计算机，服务帐户或组窗口。 b. 在 * 输入要选择的对象名称 * 框中，键入要添加 NTFS 权限的用户或组的名称。 c. 单击 * 确定 * 。
更改或删除用户或组的标准 NTFS 权限	在 * 组或用户名 * 框中，选择要更改或删除的用户或组。

9. 执行所需的操作：

如果您要 ...	执行以下操作：
为新的或现有的用户或组设置标准 NTFS 权限	在 * 对象权限 * 框中，选择要允许或不允许选定用户或组访问的类型对应的 * 允许 * 或 * 拒绝 * 框。
删除用户或组	单击 * 删除 * 。

> 如果无法选择部分或全部标准权限框，则是因为权限是从父对象继承的。不能选择 * 特殊权限 * 框。如果选择此选项，则表示已为选定用户或组设置一个或多个精细高级权限。

10. 添加，删除或编辑完该对象的 NTFS 权限后，单击 * 确定 * 。

验证用户访问

您应测试所配置的用户是否可以访问 SMB 共享及其包含的文件。

步骤

1. 在 Windows 客户端上，以现在有权访问共享的用户之一身份登录。
2. 从 Windows 资源管理器的 * 工具 * 菜单中，选择 * 映射网络驱动器 * 。
3. 完成 * 映射网络驱动器 * 框：

   a. 选择一个 * 驱动器 * 字母。
   b. 在 * 文件夹 * 框中，键入要提供给用户的共享名称。

      如果您的 SMB 服务器名称为 smb_server01 ，而您的共享名为 `SHARE1` ，则应输入 `\\SMB_SERVER01\share1` 。

   c. 单击 * 完成 * 。

   您选择的驱动器已挂载并准备就绪，此时将显示 Windows 资源管理器窗口，其中显示共享中包含的文件和文件夹。

4. 创建一个测试文件，验证该文件是否存在，向其写入文本，然后删除该测试文件。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.